6.3.5. Một số truy vấn (Query) có điều kiện trong MongoDB

Để truy vấn có điều kiện trong MongoDB thì bạn dùng câu lệnh:

db.collection.find(condition)

Trong đó:

- **collectionName** là tên của collection mà các bạn muốn truy vấn.
- **condition** là object chứa mệnh đề điều kiện.

Các cú pháp mệnh điều điều kiện:

Phép Toán	Cú Pháp	Ví dụ	Câu lệnh tương ứng trong SQL
Bằng (Equality)	{key: value}	db.admin.find({name: "Nguyen Van Khuong" }).pretty()	.. WHERE name = "Nguyen Van Khuong"
Nhỏ hơn (Less Than)	{key: {$lt: value}}	db.admin.find({age: { $lt: 18}).pretty()	... WHERE age < 18
Nhỏ hơn bằng (Less Than Equals)	{key: {$lte: value}}	db.admin.find({age: { $lte: 18}).pretty()	... WHERE age <= 18
Lớn hơn (Greater Than)	{key: {$gt: value}}	db.admin.find({age: { $gt: 12}).pretty()	... WHERE age > 12
Lớn hơn bằng (Greater Than Equals)	{key: {$gte: value}}	db.admin.find({age: { $gte: 12}).pretty()	... WHERE age >= 12
Khác (Not Equals)	{key: {$ne: value}}	db.admin.find({age: { $ne: 12}).pretty()	... WHERE age != 12
Trong (In)	{key: {$in: [value1, value2,..]}}	db.admin.find({age: { $in: [12, 18]}).pretty()	... WHERE age IN (12, 18)
Không Thuộc (Not In)	{key: {$nin: [value1, value2,..]}}	db.admin.find({age: { $nin: [12, 18]}).pretty()	... WHERE age NOT IN (12, 18)

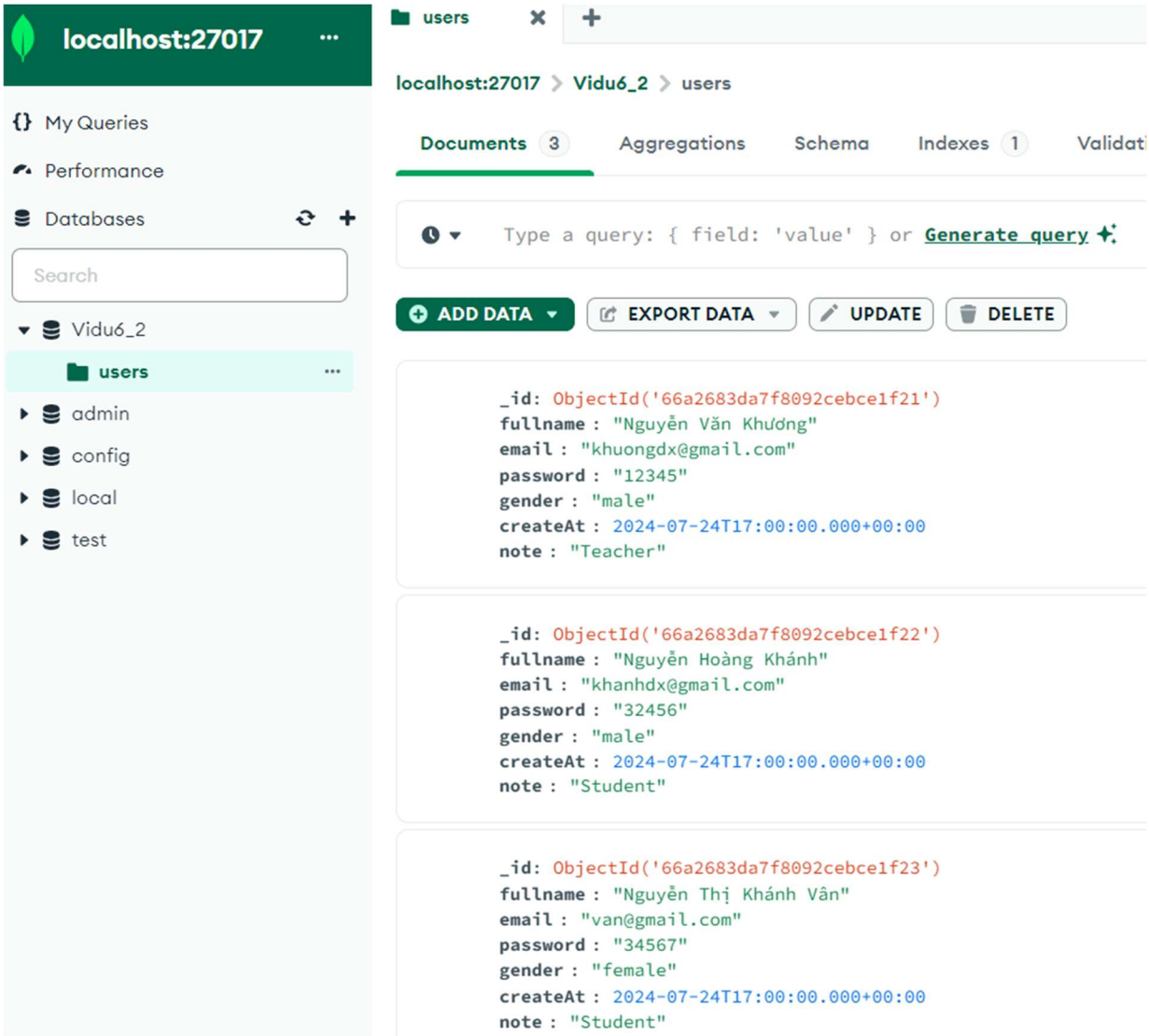
Trong **MongoDB** cũng có hỗ trợ chúng ta truy vấn nhiều điều kiện trên một lần khai báo, với các toán tử **AND, OR** như trong SQL.

Ví dụ 6.3: Thực hiện các truy vấn trong MongoDB.

Yêu cầu:

- Hiển thị thông tin các người dùng là **Nam** giới (**gender = male**)
- Hiển thị thông tin người dùng là **Nữ** hoặc có Email là: **khuongdx@gmail.com**

- Thêm một vài thông tin vào cơ sở dữ liệu **Vidu6_2** đã tạo ở trên:



- Tạo thư mục **Vidu6_3** trong thư mục **Chuong6**

- Mở chương trình **VSCode** lên và mở thư mục **Vidu6_3** trong **VSCode**

- Khởi tạo **npm** với dòng lệnh: **npm init**, bấm **Enter** vài lần rồi gõ **yes**

- Cài đặt **npm** với dòng lệnh: **npm install**

- Cài đặt **Mongoose** với dòng lệnh: **npm i mongoose**

- Tạo tập tin **querydata1.js** trong thư mục **Vidu6_3** và viết code như bên dưới:

EXPLORER

VIDU6_3
- node_modules
- package-lock.json
- package.json
- querydata1.js

Welcome | querydata1.js

querydata1.js > ...

```js
// connect to MongoDB
const mongoose = require('mongoose');
mongoose.connect('mongodb://localhost/Vidu6_2', { useNewUrlParser: true });
//Tạo Schema cho collection users
const UserSchema = mongoose.Schema({
    email: String,
    password: String,
    fullname: String,
    gender: {
        type: String,
        enum: ['male', 'female', 'other']
    },
    createdAt: {
        type: Date,
        default: Date.now
    },
    note: String
});
//Tạo Model users
const UserModel = mongoose.model('users', UserSchema);

//Hiển thị thông tin các người dùng là Nam giới (gender = male)
const findUser1 = async () => {
    try {
        const userFind = await UserModel.find({ gender: "male" });
        console.log("Find user 1:" + userFind);
    } catch (err) {
        console.log(err);
    }
}
findUser1();
```

- Biên dịch chương trình: **node querydata1.js** sẽ cho kết quả:

```
PS D:\THNodejs\Chuong06\Vidu6_3> node querydata1.js
(node:17992) [MONGODB DRIVER] Warning: useNewUrlParser
ajor version
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the war
Find user 1:{
  _id: new ObjectId('66a2683da7f8092cebce1f21'),
  fullname: 'Nguyễn Văn Khương',
  email: 'khuongdx@gmail.com',
  password: '12345',
  gender: 'male',
  createAt: 2024-07-24T17:00:00.000Z,
  note: 'Teacher',
  createdAt: 2024-07-26T02:50:34.295Z
},{
  _id: new ObjectId('66a2683da7f8092cebce1f22'),
  fullname: 'Nguyễn Hoàng Khánh',
  email: 'khanhdx@gmail.com',
  password: '32456',
  gender: 'male',
  createAt: 2024-07-24T17:00:00.000Z,
  note: 'Student',
  createdAt: 2024-07-26T02:50:34.296Z
```

- Tiếp tục tạo tập tin **querydata2.js** trong thư mục **Vidu6_3** và viết code như bên dưới:

EXPLORER

- VIDU6_3
  - node_modules
  - package-lock.json
  - package.json
  - querydata1.js
  - querydata2.js

Welcome | querydata1.js | querydata2.js

querydata2.js > ...

```javascript
// connect to MongoDB
const mongoose = require('mongoose');
mongoose.connect('mongodb://localhost/Vidu6_2', { useNewUrlParser: true });
//Tạo Schema cho collection users
const UserSchema = mongoose.Schema({
    email: String,
    password: String,
    fullname: String,
    gender: {
        type: String,
        enum: ['male', 'female', 'other']
    },
    createdAt: {
        type: Date,
        default: Date.now
    },
    note: String
});
//Tạo Model users
const UserModel = mongoose.model('users', UserSchema);

//Hiển thị thông tin người dùng là Nữ hoặc có Email là: khuongdx@gmail.com
const findUser2 = async () => {
    try {
        const userFind = await UserModel.find({
            $or: [
                { gender: "female" },
                { email: "khuongdx@gmail.com" }
            ]
        });
        console.log("Find user 2:" + userFind);
    } catch (err) {
        console.log(err);
    }
}
findUser2();
```

OUTLINE

TIMELINE

- Biên dịch chương trình: **node querydata2.js** sẽ cho kết quả:

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\THNodejs\Chuong06\Vidu6_3> node querydata2.js
(node:7984) [MONGODB DRIVER] Warning: useNewUrlParser
jor version
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the war
Find user 2:{
  _id: new ObjectId('66a2683da7f8092cebce1f21'),
  fullname: 'Nguyễn Văn Khương',
  email: 'khuongdx@gmail.com',
  password: '12345',
  gender: 'male',
  createAt: 2024-07-24T17:00:00.000Z,
  note: 'Teacher',
  createdAt: 2024-07-26T02:54:32.119Z
},{
  _id: new ObjectId('66a2683da7f8092cebce1f23'),
  fullname: 'Nguyễn Thị Khánh Vân',
  email: 'van@gmail.com',
  password: '34567',
  gender: 'female',
  createAt: 2024-07-24T17:00:00.000Z,
  note: 'Student',
  createdAt: 2024-07-26T02:54:32.120Z
```